Động lực học chất điểm

Bộ môn vật lý kỹ thuật y sinh
Đại học Bách Khoa TPHCM

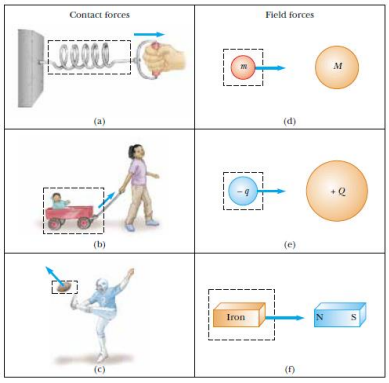
Nội dung

1. Các định luật Newton
2. Hai loại hệ quy chiếu
3. Hệ quy chiếu không quán tính và lực quán tính.

Isaac Newton
(1642-1727)

Khái niệm về lực

Lực là 1 đại lượng vậ

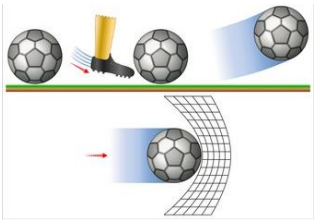


Định luật 1 Newton

Nếu lực toàn phần tác động lên một chất điểm bằng không thì vận tốc của chất điểm không đổi.

Chất điểm đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên.

Chất điểm chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.



Định luật 2 Newton

Lực toàn phần tác động lên một chất điểm bằng tích của khối lượng và gia tốc của vật.

$$\boxed{\vec{F} = m\vec{a}}$$

$$m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

$$1N = 1kg.m/s^2$$

Định luật này còn có thể viết dưới dạng:

$$\boxed{\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}}$$

$\vec{p} = m\vec{v}$ là động lượng của chất điểm

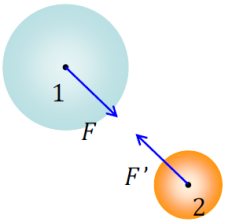
$$\Delta\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}dt$$

5

Định luật 3 Newton

Hai chất điểm luôn tương tác với nhau bằng những lực có cùng độ lớn và ngược chiều nhau.

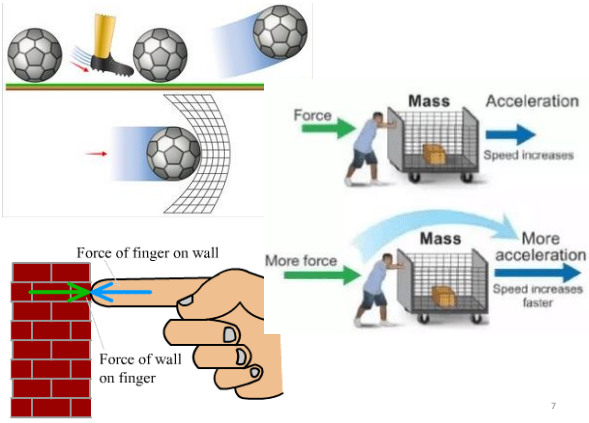
$$\boxed{\vec{F} = -\vec{F}'}$$



F: do 2 tác động lên 1

F': do 1 tác động lên 2

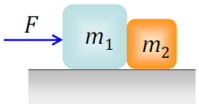
6



7

Ví dụ

Hai vật khối lượng m_1 and m_2, với $m_1 > m_2$, được đặt tiếp xúc nhau trên một mặt ngang không ma sát. Một lực F không đổi, nằm ngang tác động lên m_1 .

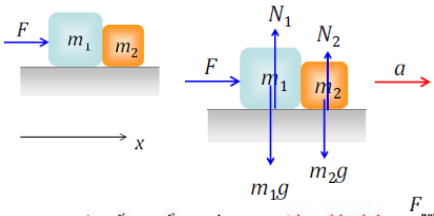


(a) Tìm gia tốc của hệ hai vật.

(b) Tìm độ lớn lực tiếp xúc giữa hai vật.

8

Ví dụ



$m_{hệ}$ × gia tốc = tổng các *ngoại lực lên hệ*

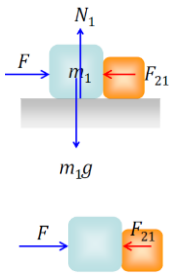
$(m_1+m_2)\vec{a}=\vec{F}+m_1\vec{g}+m_2\vec{g}+\vec{N}_1+\vec{N}_2$ Vecto!

$F_{net,x}=(m_1+m_2)a_x$

$F=(m_1+m_2)a$

$a=\dfrac{F}{m_1+m_2}$

Ví dụ



m_1 × gia tốc của vật 1 = tổng các lực lên vật 1

$m_1\vec{a}_1=\vec{F}+m_1\vec{g}+\vec{N}_1+\vec{F}_{21}$

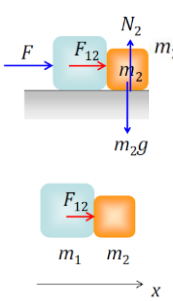
$\vec{a}_1=\vec{a}$ vì hai vật chuyển động cùng nhau

$F-F_{21}=m_1a$

$F_{21}=F-m_1a=F-m_1\dfrac{F}{m_1+m_2}$

$F_{21}=m_2\dfrac{F}{m_1+m_2}$

Ví dụ



m_2 × gia tốc của vật 2 = tổng các lực lên vật 2

$m_2\vec{a}_2=m_2\vec{g}+\vec{N}_2+\vec{F}_{12}$

$\vec{a}_2=\vec{a}$ vì hai vật chuyển động cùng nhau

$F_{12}=m_2a$

$F_{12}=m_2\dfrac{F}{m_1+m_2}$

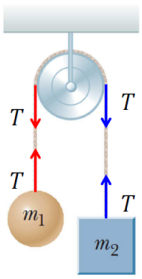
$F_{12}=F_{21}$, phù hợp với định luật 3 Newton.

Ví dụ

Hệ hai vật treo hai bên một ròng rọc được gọi là một *máy Atwood*.

Hãy tìm độ lớn gia tốc của hai vật và sức căng dây khi hệ chuyển động.

- Ròng rọc nhẹ ⇒ sức căng ở hai nhánh bằng nhau.
- Dây nhẹ ⇒ sức căng ở hai đầu mỗi dây bằng nhau.



Ví dụ

Dùng định luật 2 Newton cho m_2 và m_1 trên trục y:

$m_2 a_{2y} = m_2 g - T$

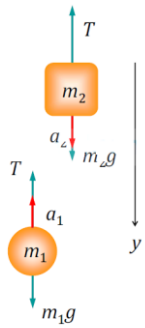
$m_1 a_{1y} = m_1 g - T$

Hai vật nối với nhau nên có cùng độ lớn gia tốc:

$|a_{2y}| = |a_{1y}|$

Nhưng gia tốc ngược chiều:

$a_{2y} = -a_{1y} \equiv a$



Ví dụ

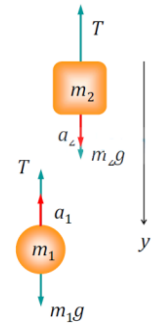
$m_2 a = m_2 g - T \quad (1) \times m_1$

$-m_1 a = m_1 g - T \quad (2) \times m_2$ +

$\Rightarrow 0 = 2m_1 m_2 g - (m_1 + m_2)T \quad \Rightarrow T = \dfrac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} g$

Thay T vào (1), ta thu được:

$m_2 a = m_2 g - \dfrac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} g \quad \Rightarrow a = \dfrac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} g$

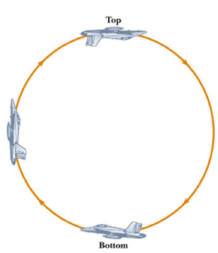


Ví dụ

Một phi công khối lượng m thực hiện một vòng nhào lộn thẳng đứng có bán kính 2,70 km với vận tốc 225 m/s.

Hãy tìm lực do phi công tác động lên ghế ngồi ở đỉnh và đáy của vòng tròn.

Lực do phi công tác động lên ghế ngồi = phản lực từ ghế lên phi công



Ví dụ

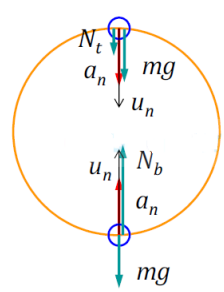
Chuyển động là tròn đều nên có gia tốc hướng tâm.

Định luật 2 Newton trên phương pháp tuyến ở đáy vòng tròn:

$$ma_n = m\frac{v^2}{R} = N_b - mg$$

và ở đỉnh:

$$ma_n = m\frac{v^2}{R} = N_t + mg$$



Ví dụ

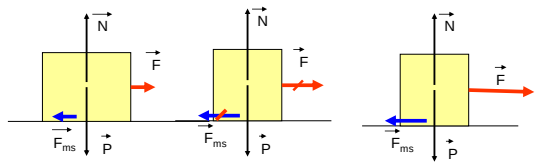
$$N_b = mg\left(1+\frac{v^2}{Rg}\right) \qquad N_t = mg\left(\frac{v^2}{Rg}-1\right)$$

$$\frac{v^2}{Rg} = \frac{(225m/s)^2}{(2{,}70\times10^3 m)(9{,}80m/s^2)} = 1{,}91$$

$$N_b = 2{,}91mg$$

$$N_t = 0{,}91mg$$

Lực ma sát



Khi tác dụng 1 lực F <<, vật vẫn nằm yên, lực cản trở vật chuyển động gọi là lực ma sát tĩnh hướng về phía trái

$F_{ms} = F$, $\vec{F}_{ms} = -\vec{F}$

Tăng lực F vật bắt đầu trượt, khi vật ở vào điểm bắt đầu chuyển động $F_{ms} = F_{ms_max} = f_{smax} = \mu_s N$

Khi vật chuyển động, lực ma sát là ma sát động và là hằng số cho dù có tăng lực tác dụng F, f_k làm chậm lại chuyển động khi vật di chuyển

$F_{ms} = f_k = \mu_k N$

Lực ma sát

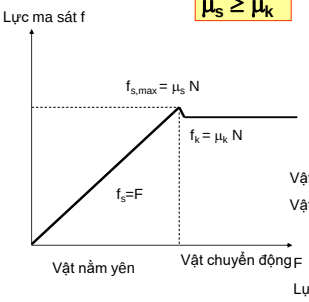
μ_s = hệ số ma sát tĩnh (không thứ nguyên)

μ_k = hệ số ma sát động

N: lực pháp tuyến (phản lực)

$\mu_s \geq \mu_k$

Hệ số ma sát		
Vật liệu	**μ_s**	**μ_k**
Thép trên thép	**0.7**	**0.5**
Thủy tinh trên thủy tinh	**0.9**	**0.4**
Teflon trên Teflon	**0.04**	**0.04**
Cao su trên bê tông khô	**1.0**	**0.8**
Cao su trên bê tông ướt	**0.3**	**0.25**



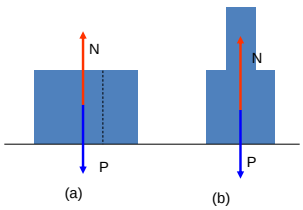
Vật nằm yên: $f_s \leq \mu_s N$

Vật chuyển động: $f_k = \mu_k N$

Hệ số ma sát

Hệ số ma sát phụ thuộc tính chất vật liệu tiếp xúc.

Hệ số ma sát không phụ thuộc diện tích tiếp xúc bề mặt



$f_{s,max} = \mu_s N$

$f_k = \mu_k N$

Giống ngau ở 2 trường hợp a), b)

Giải bài toán bằng phương pháp động lực học

Bước 1: Phân tích lực đối với các vật người ta cho khối lượng.

Bước 2: Viết phương trình lực: dùng định luật 2 Newton: $\sum \vec{F}_i = m_i.\vec{a}_i$

Bước 3: Chiếu phương trình lực lên 2 phương:

- Phương vuông góc chuyển động → tìm phản lực N → lực ma sát $F_{ms} = k.N$.
- Phương chuyển động: chọn chiều dương là chiều chuyển động, gia tốc $\vec{a}_i$ theo chiều dương.

Bước 4: Giải hệ phương trình theo phương chuyển động → kết quả.

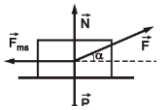
Ví dụ

$$\vec{P} + \vec{N} + \vec{F} + \vec{F_{ms}} = m\vec{a}\ (1)$$

$$F\cos\alpha - F_{ms} = 0$$

$$F\cos\alpha - \mu N = 0$$

$$F\cos\alpha - \mu(mg - F\sin\alpha) = 0$$



$$F = \frac{\mu mg}{\cos\alpha + \mu\sin\alpha}$$

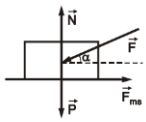
Khi xe kéo về phía trước với vận tốc không đổi

$$\vec{P} + \vec{N'} + \vec{F'} + \vec{F'_{ms}} = m\vec{a'}\ (2)$$

$$F'\cos\alpha - F'_{ms} = 0$$

$$F'\cos\alpha - \mu N' = 0$$

$$F'\cos\alpha - \mu(mg + F'\sin\alpha) = 0$$

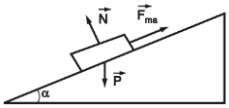


$$F' = \frac{\mu mg}{\cos\alpha - \mu\sin\alpha}$$

Khi đẩy xe về phía sau với vận tốc không đổi

Ví dụ

$$\vec{P} + \vec{N} + \vec{F_{ms}} = m\vec{a}\ \ (1)$$



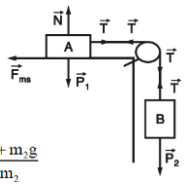
$$mg\sin\alpha - \mu mg\cos\alpha = ma\ (2)$$

$$\sin\alpha - \mu\cos\alpha \geq 0 \Rightarrow \mu \leq \tan\alpha \qquad \mu_{max} = \tan\alpha$$

$$a = g(\sin\alpha - \mu\cos\alpha)$$

Ví dụ

$$\vec{P_1} + \vec{N} + \vec{F_{ms}} + \vec{P_2} = (m_1 + m_2)\vec{a}\ \ (1)$$



$$-F_{ms} + P_2 = (m_1 + m_2)a$$

$$a = \frac{-F_{ms} + P_2}{m_1 + m_2} = \frac{-\mu N + m_2 g}{m_1 + m_2} = \frac{-\mu m_1 g + m_2 g}{m_1 + m_2}$$

$$\vec{P_2} + \vec{T} = m_2\vec{a}.$$

$$P_2 - T = m_2 a$$

$$T = P_2 - m_2 a = m_2(g - a)$$

Ví dụ

$m\vec{a} = \vec{P} + \vec{N} + \vec{f}_s = 0 \quad (1)$

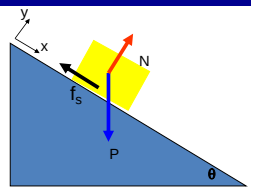
$(1)/x: \; mg\sin\theta - f_s = 0 \quad => f_s = mg\sin\theta$

$(1)/y: \; -mg\cos\theta + N = 0 \quad => N = mg\cos\theta$

$f_s \le (f_{s.max} = \mu_s N)$

$mg\sin\theta \le \mu_s mg\cos\theta$

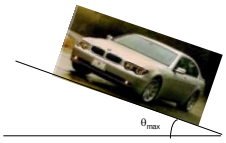
$\tan\theta \le \mu_s$



Điều kiện để xe đứng yên (không trượt xuống dốc nghiêng)

$$\mu_s = \tan\theta_c$$

$$\theta_c = \arctan\mu_s$$

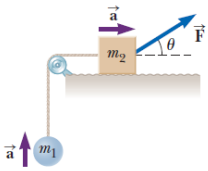


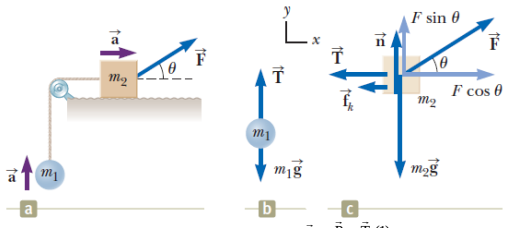
Ví dụ

Hệ số ma sát trượt giữa vật m_2 và mặt bàn là μ.

Hãy tìm độ lớn gia tốc của hai vật.

- Ma sát trượt ngược chiều chuyển động,
- ma sát trượt = hệ số ma sát × phản lực vuông góc từ mặt bàn





$$a = \frac{F(\cos\theta + \mu_k\sin\theta) - (m_1 + \mu_k m_2)g}{m_1 + m_2}$$

$m_1\vec{a}_1 = \vec{P}_1 + \vec{T}$ (1)

$m_2\vec{a}_2 = \vec{P}_2 + \vec{N} + \vec{F} + \vec{f}_k + \vec{T}'$ (2)

$a_1 = a_2$

$T = T'$

$(1)/y \quad m_1 a = T - m_1 g$

$(2)/x \quad m_2 a = F\cos\theta - f_k - T$

$(m_1 + m_2)a = F\cos\theta - m_1 g - f_k$

$(2)/y \quad 0 = -m_2 g + N + F\sin\theta$

$N = m_2 g - F\sin\theta$

$f_k = \mu_k . N = \mu_k m_2 g - \mu_k F\sin\theta$

$$a = \frac{F\cos\theta - m_1 g - (\mu_k m_2 g - \mu_k F\sin\theta)}{m_1 + m_2}$$

Hai loại hệ quy chiếu

Hệ quy chiếu

- quán tính
- các định luật Newton nghiệm đúng

- không quán tính
- các định luật Newton không nghiệm đúng

Hệ quy chiếu không quán tính

K' tịnh tiến gia tốc A trong *hqc* quán tính K.

Gia tốc của chất điểm trong hai *hqc* thỏa:

$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{A}$

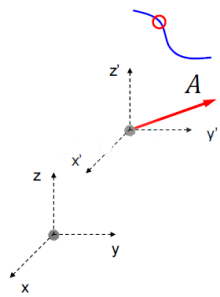
Trong K:

$m\vec{a} = \vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}' + m\vec{A}$

Suy ra:

$m\vec{a}' = \vec{F}_{\text{net}} - m\vec{A}$

$m\vec{a}' \neq \vec{F}_{\text{net}}$!



K' là *hqc* không quán tính

29

Hệ quy chiếu không quán tính

Trong một *hqc không quán tính* tịnh tiến với gia tốc $\vec{A}$:

$m\vec{a}' = \vec{F}_{\text{net}} - m\vec{A}$

Định nghĩa lực quán tính:

$$\boxed{\vec{F}_{qt} = -m\vec{A}}$$

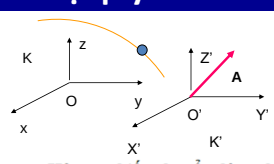
Suy ra:

$$\boxed{m\vec{a}' = \vec{F}_{\text{net}} + \vec{F}_{qt}}$$

Định luật 2 trong *hqc* không quán tính

30

Hệ quy chiếu không quán tính



$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{A}$$

Hệ quy chiếu chuyển động thẳng có gia tốc

Trong hệ quy chiếu chuyển động thẳng với gia tốc $\vec{A}$ thì mọi vật ở trong hệ quy chiếu đó ngoài các lực thực còn chịu tác dụng của một lực ảo gọi là lực quán tính:

$$\boxed{\vec{F}_{qt} = -m\vec{A}}$$

lực quán tính chỉ xuất hiện ở hệ quy chiếu bất quán tính.

Lực quán tính luôn hướng ngược chiều với chiều của gia tốc $\vec{A}$ của hệ quy chiếu.

31

Ví dụ

Một quả cầu nhỏ khối lượng m được treo thẳng đứng trong một toa xe lửa.

Khi xe chuyển động sang phải với gia tốc A đối với mặt đất,

Tìm góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng?

32

Ví dụ

Xe là *hqc* không quán tính,

trong đó quả cầu có gia tốc bằng không:

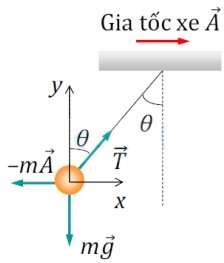
$m\vec{a}' = 0 = m\vec{g} + \vec{T} - m\vec{A}$

Trên trục x và y:

$0 = T\sin\theta - mA$

$0 = T\cos\theta - mg$

$\Rightarrow \tan\theta = \dfrac{A}{g}$



33

Ví dụ

Mặt đất là *hqc* quán tính,

trong đó quả cầu có gia tốc bằng $\vec{A}$:

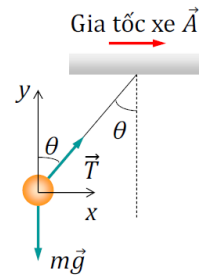
$m\vec{A} = m\vec{g} + \vec{T}$

Trên trục x và y:

$mA = T\sin\theta$

$0 = T\cos\theta - mg$

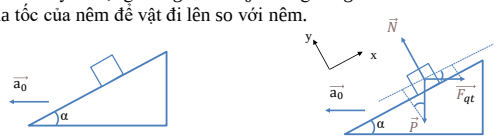
$\Rightarrow \tan\theta = \dfrac{A}{g}$



Không có lực quán tính!

Ví dụ

Vật m đặt trên một cái nêm góc α. Giữa vật và nêm không có ma sát. Nêm chuyển động với gia tốc $\vec{a_0}$ hướng sang trái như hình vẽ. Tìm gia tốc của nêm để vật đi lên so với nêm.



Nêm chuyển động với gia tốc $\vec{a_0}$. Nêm là hệ quy chiếu bất quán tính, vật m đi lên so với nêm với gia tốc $\vec{a}$ (chọn chiều dương theo chiều đi lên của vật)

$\vec{F}_{qt} + m\vec{g} + \vec{N} = m\vec{a}$ $\qquad$ $\vec{F}_{qt} = -m\vec{a}_0$.

Chiếu lên Ox: $\qquad$ Điều kiện để vật đi lên a>0

$$F_{qt}\cos\alpha - mg\sin\alpha = ma \rightarrow a = \frac{F_{qt}\cos\alpha - mg\sin\alpha}{m} > 0$$

$$\rightarrow F_{qt}\cos\alpha - mg\sin\alpha > 0 \rightarrow ma_0\cos\alpha - mg\sin\alpha > 0 \rightarrow a_0 > g\tan\alpha$$

35

Hệ quy chiếu không quán tính

Trong hệ quy chiếu quay với vận tốc góc $\vec{\omega}$ thì mọi vật ở trong hệ quy chiếu đó chịu thêm hai loại lực quán tính:

- Lực quán tính ly tâm $\boxed{\vec{F}_{lt} = m\omega_o^2\vec{r}}$ hướng từ trục quay ra ngoài theo chiều của vectơ $\vec{r}$ và có xu hướng làm cho chất điểm chuyển động ra xa khỏi tâm trục quay. Lực ly tâm tác dụng lên mọi vật ở trong hệ quy chiếu quay dù vật chuyển động hay đứng yên.

- Lực quán tính Coriolis $\boxed{\vec{F}_c = -2m\vec{\omega}_o \Delta\vec{v}'}$, $\vec{v}'$ là vận tốc chuyển động của vật trong hệ quy chiếu quay.

38